Kesenjangan paling mencolok dalam literatur adalah pemisahan metodologis antara korpus ekstraksi kuadrupel ACOS dan deteksi afektif berdimensi. Sebagian besar penelitian ACOS masih mengutamakan ketepatan identifikasi span kata tanpa menyertakan metrik intensitas valensi-arousal

Cai 2021 Peper 2024 Li 2025 . Akibatnya, integrasi pemodelan terpadu yang sekaligus mengidentifikasi aspek implisit dan mengukur tingkat risiko perilaku pelanggan belum sepenuhnya terwujud Zhang 2024 Li 2025 D'Aniello 2022 .

Ya, **kesenjangan utamanya** adalah pemisahan antara **ekstraksi ACOS** dan **pemodelan afek berdimensi**.

Literatur yang tersedia memang terbelah: jalur ACOS berfokus pada ekstraksi aspek-kategori-opini-sentimen, terutama untuk aspek dan opini implisit, sedangkan jalur risiko pelanggan berfokus pada prediksi *churn* dari perilaku, log, atau multimodalitas tanpa pemodelan teks ACOS yang kaya emosi (Cai et al., 2021; Shah et al., 2026; Rudd et al., 2023).

Cakupan Bukti

	Span Polaritas	Intensitas Afek	Sinyal Perilaku	Evaluasi Hilir	Waktu Nyata
ACOS Implisit	1 paper	No papers Potential gap	No papers Potential gap	5 papers	No papers Potential gap
Opini Implisit	2 papers	No papers Potential gap	No papers Potential gap	3 papers	No papers Potential gap
Risiko Churn	No papers Potential gap	No papers Potential gap	4 papers	10 papers	2 papers
Fusi Multimodal	No papers Potential gap	No papers Potential gap	No papers Potential gap	3 papers	No papers Potential gap
Intervensi Retensi	No papers Potential gap	No papers Potential gap	No papers Potential gap	No papers Potential gap	No papers Potential gap

Kesenjangan paling tajam ada pada sel **ACOS implisit × intensitas afek**. Korpus ACOS awal mendefinisikan tugas sebagai ekstraksi kuadrupel dengan label polaritas, termasuk aspek dan opini implisit, tetapi tidak memasukkan skor valensi-*arousal* atau ukuran intensitas emosi (Cai et al., 2021; Peper & Wang, 2022). Generasi berikutnya tetap bergerak di arah yang sama: model generatif, kontrasif, dan pelabelan urutan terutama dinilai dengan **F1 ekstraksi** pada kuadrupel implisit, bukan dengan akurasi estimasi afek kontinu (Peper & Wang, 2022; Xu et al., 2023; Li et al., 2023; Xu et al., 2025).

Kesenjangan kedua ada pada sel **risiko churn × teks afektif halus**. Model churn modern sudah menggabungkan segmentasi, urutan perilaku, log anomali, atau suara pelanggan, dan beberapa menunjukkan bahwa emosi negatif berkorelasi dengan risiko churn lebih tinggi, tetapi jalur ini hampir tidak memanfaatkan struktur aspek-opini implisit dari ACOS (Wu et al., 2021; Li et al., 2025; Shah et al., 2026; Rudd et al., 2023). Karena itu, bidang ini belum memiliki model terpadu yang sekaligus melokalisasi apa yang dikeluhkan secara implisit dan menaksir **intensitas emosi** yang relevan bagi tindakan retensi (Peper et al., 2024; Xu et al., 2023; Ullah et al., 2019).

Implikasi Metodologis

Jalur ACOS saat ini tampak **kuat di struktur**, tetapi lemah di keluaran perilaku. Banyak studi meningkatkan penanganan aspek atau opini implisit melalui token implisit, pembelajaran kontrasif, informasi jarak, atau format generatif, namun target akhirnya tetap ekstraksi span dan klasifikasi polaritas (Xu et al., 2023; Peper & Wang, 2022; Li et al., 2023; Hoang et al., 2022).

Sebaliknya, jalur churn tampak **kuat di prediksi hilir**, tetapi miskin interpretasi afektif berbasis teks. Model hibrida dan multimodal mencapai kinerja tinggi dengan fitur perilaku, sekuens, atau suara—misalnya AUC rata-rata 91.2% pada TBformer, akurasi 91.2% pada model fusi multimodal, dan penurunan churn aktual setelah sistem pendukung keputusan—namun keluaran itu tidak ditautkan ke aspek teks implisit atau representasi emosi berdimensi (Li et al., 2025; Rudd et al., 2023; Jiang & Kang, 2025).

- **Prioritas dataset** berikutnya adalah anotasi bersama aspek implisit, opini implisit, dan skor intensitas afek kontinu (Cai et al., 2021; Peper et al., 2024).
- **Prioritas model** adalah menjembatani ekstraksi terstruktur ACOS dengan prediksi risiko churn berbasis urutan atau multimodal (Li et al., 2023; Li et al., 2025).
- **Prioritas evaluasi** adalah menilai manfaat hilir, bukan hanya F1 span, pada segmentasi, retensi, atau deteksi *early warning* churn (Wu et al., 2021; Shah et al., 2026; Jiang & Kang, 2025).

Jadi, pernyataan itu akurat: literatur saat ini belum menyatukan **aspek implisit**, **intensitas emosi berdimensi**, dan **risiko perilaku pelanggan** dalam satu kerangka operasional.

These search results were found and analyzed using Consensus, an AI-powered search engine for research. Try it at https://consensus.app. © 2026 Consensus NLP, Inc. Personal, non-commercial use only; redistribution requires copyright holders' consent.

References

Cai, H., Xia, R., & Yu, J.-F. (2021). Aspect-Category-Opinion-Sentiment Quadruple Extraction with Implicit Aspects and Opinions. 340-350. https://doi.org/10.18653/v1/2021.acl-long.29

Hoang, C. D., Dinh, Q. V., & Tran, N. H. (2022). Aspect-Category-Opinion-Sentiment Extraction Using Generative Transformer Model. *2022 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF)*, 1-6. https://doi.org/10.1109/rivf55975.2022.10013820

Jiang, M.-W., & Kang, Y. (2025). Construction of Churn Prediction Model and Decision Support System Combining User Behavioural Characteristics. *Proceedings of the 2nd International Symposium on Integrated Circuit Design and Integrated Systems*. https://doi.org/10.1145/3772326.3774723

Li, S., Zhang, Y.-Q., Lan, Y., Zhao, H., & Zhao, G. (2023). From Implicit to Explicit: A Simple Generative Method for Aspect-Category-Opinion-Sentiment Quadruple Extraction. *2023 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*, 1-8. https://doi.org/10.1109/ijcnn54540.2023.10191098

Li, Y., Tao, Y., Zhu, M., Chen, Z.-W., Wen, Z., & Zhu, B. (2025). TBformer: Multi-Scale Transformer With Time-Behavior Attention for Multi-Modal Customer Churn Prediction. *IEEE Transactions on Consumer Electronics, 71*, 3192-3203. https://doi.org/10.1109/tce.2025.3563905

Li, J., Li, X.-Y., Du, Y.-J., Fan, Y., Chen, X.-L., & Huang, D. (2023). An Aspect-Category-Opinion-Sentiment Quadruple Extraction with Distance Information for Implicit Sentiment Analysis. *Inf. Technol. Control., 52*, 445-456. https://doi.org/10.5755/j01.itc.52.2.32903

Peper, J., & Wang, L. (2022). Generative Aspect-Based Sentiment Analysis with Contrastive Learning and Expressive Structure. *ArXiv, abs/2211.07743*. https://doi.org/10.48550/arxiv.2211.07743

Peper, J., Qiu, W., Bruggeman, R., Han, Y., Chehade, E., & Wang, L. (2024). Shoes-ACOSI: A Dataset for Aspect-Based Sentiment Analysis with Implicit Opinion Extraction. 15477-15490. https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-emnlp.907

Rudd, D. H., Huo, H., Islam, M. R., & Xu, G. (2023). Churn Prediction via Multimodal Fusion Learning: Integrating Customer Financial Literacy, Voice, and Behavioral Data. *2023 10th International Conference on Behavioural and Social Computing (BESC)*, 1-7. https://doi.org/10.1109/besc59560.2023.10386253

Shah, J. K., Patel, N., Devi, D. U., Kunkala, A. K., & Chouhan, B. (2026). Unified AI Framework for Real-Time Customer Churn Prediction Using Behavioral and Event-Log Anomaly Signals. *2026 IEEE 5th International Conference on AI in Cybersecurity (ICAIC)*, 1-7. https://doi.org/10.1109/icaic67076.2026.11395834

Ullah, I., Raza, B., Malik, A. K., Imran, M., Islam, S., & Kim, S. (2019). A Churn Prediction Model Using Random Forest: Analysis of Machine Learning Techniques for Churn Prediction and Factor Identification in Telecom Sector. *IEEE Access, 7*, 60134-60149. https://doi.org/10.1109/access.2019.2914999

Wu, S.-L., Yau, W.-C., Ong, T., & Chong, S.-C. (2021). Integrated Churn Prediction and Customer Segmentation Framework for Telco Business. *IEEE Access, 9*, 62118-62136. https://doi.org/10.1109/access.2021.3073776

Xu, X., Zhang, J.-D., Xiong, L., & Liu, Z. (2023). iACOS: Advancing Implicit Sentiment Extraction with Informative and Adaptive Negative Examples. *ArXiv, abs/2311.03896*. https://doi.org/10.48550/arxiv.2311.03896

Xu, C., Wang, M., & Zhu, S. (2025). Tourism sentiment quadruple extraction via new neural ordinary differential equation networks with multitask learning and implicit sentiment enhancement. *Expert Syst. Appl., 270*, 126417. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.126417